

Activitat 6 — Producte: «El full de l'estimador»

Posar en joc tot el que hem après: davant de situacions reals de mesura, decidir la precisió, estimar, calcular i justificar-ho.

Idea clau

Ha arribat el moment d'ajuntar-ho tot. En aquest producte rebreu un **full amb quatre situacions reals** on cal fer mesures i càlculs. Per a cadascuna heu de: **(1)** decidir quina precisió és raonable, **(2)** fer una estimació prèvia, **(3)** calcular amb la calculadora conservant els decimals fins al final, i **(4)** justificar per què aquella precisió és suficient. Treballareu de manera individual i tancareu en parella comparant resultats.

Les quatre situacions del full

1. **Una reforma.** Una habitació fa $4,2 \times 3,15$ m i s'ha d'enrajolar amb rajoles de 60×60 cm. Quantes rajoles calen?
2. **Una recepta a escala.** Una recepta per a 4 persones porta 250 g de farina, 3 ous i 180 mL de llet. Adapta-la per a 6.
3. **Un trajecte.** Un cotxe gasta 5,8 L/100 km i fa 234 km, amb benzina a 1,529 €/L. Quant costa el viatge?
4. **Una compra de material.** Prepara un pressupost amb almenys tres productes i quantitats diferents, amb el total ben calculat.

Els rols de l'equip (parella o grup de 4)

Rol	De què s'encarrega
Estimador	Proposa l'interval raonable <i>abans</i> de calcular a cada situació
Calculador	Fa els càlculs amb la calculadora, guardant tots els decimals fins al final
Revisor	Comprova que la precisió final és l'adequada i que no s'ha arrodonit massa aviat
Portaveu	Justifica en veu alta, per a cada situació, per què aquella precisió és suficient

Rúbrica d'avaluació (N0–N3)

Criteri	N0 (NA)	N1 (AS)	N2 (AN)	N3 (AE)
Decidir la precisió	No decideix; posa decimals a l'atzar	Decideix amb ajuda	Decideix sol la precisió a cada cas	Justifica la precisió segons el context
Estimar	No estima	Estima amb ajuda	Estima un interval raonable	Fa servir l'estimació per detectar errors
Calcular	Arrodona massa aviat i s'equivoca	Calcula amb algun error d'arrodoniment	Calcula bé, arrodonint al final	Càlcul impecable i eficient amb la calculadora
Justificar	No justifica	Justifica de manera confusa	Justifica de manera clara	Justifica i anticipa on podria aparèixer error

Exercicis per fer

- 1.6.1 Situació 1 (reforma).** Calcula l'àrea de l'habitació i quantes rajoles de 60×60 cm calen. Decideix: cal arrodonir amunt o avall? Per què?
- 1.6.2 Situació 2 (recepta).** Adapta els tres ingredients de 4 a 6 persones (factor $\times 1,5$). Què fas amb els ous, que no es poden partir bé?
- 1.6.3 Situació 3 (trajecte).** Calcula el cost del viatge amb tots els decimals fins al final i arrodoneix a cèntims. Estima primer si serà més de 20 €.
- 1.6.4 Situació 4 (pressupost).** Inventar un pressupost de tres productes, calcula el total i comprova amb el company que cap arrodoniment prematur ha canviat el resultat.
- 1.6.5 Tancament en parella.** Compareu els quatre resultats. On heu pres decisions de precisió diferents? Quina és més defensable i per què?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

- 1.6.1** Àrea = $4,2 \cdot 3,15 = 13,23 \text{ m}^2$. Cada rajola cobreix $0,6 \cdot 0,6 = 0,36 \text{ m}^2$. Rajoles = $\frac{13,23}{0,36} = 36,75$, i com que no se'n pot comprar tres quarts, cal arrodonir **amunt**: **37 rajoles** (i encara convé afegir-ne alguna per als talls).
- 1.6.2** $\times 1,5$: farina $250 \cdot 1,5 = 375 \text{ g}$; llet $180 \cdot 1,5 = 270 \text{ mL}$; ous $3 \cdot 1,5 = 4,5$. Com que un ou no es parteix bé, s'arrodoneix a 4 o 5 segons la recepta (decisió justificada; aquí no hi ha «precisió infinita»).
- 1.6.3** Litres = $\frac{234}{100} \cdot 5,8 = 13,572 \text{ L}$; cost = $13,572 \cdot 1,529 = 20,75 \text{ €}$. L'estimació ($\approx 13,5 \text{ L}$ a $1,5 \text{ €}$) dona uns 20 €) confirma que passa de 20 € .
- 1.6.4** Resposta oberta; es valora que el total estigui ben calculat i que l'alumnat verbalitzi que ha arrodonit *al final*.
- 1.6.5** Resposta oberta (comparació i justificació en parella).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Producte final de la unitat: integra estimació, càlcul amb calculadora, arrodoniment i *decisió de precisió* en contextos reals. És l'evidència d'avaluació principal.
- **Marca Aplicades.** El sostre (N3) és *aplicació competent i justificació de la precisió*, no demostració formal. Es premia decidir bé i argumentar-ho, no manipular radicals.
- **Criteris.** **5.1** (triàr representació i precisió), **8.3** (anticipar i corregir l'error propi), i **3.2** quan l'alumnat conjectura la precisió abans de comprovar-la.
- **Error rei.** Arrodonir massa aviat torna a ser el parany principal; el rol de Revisor existeix precisament per caçar-lo.
- **Rols.** En parelles, un alumne pot assumir Estimador+Revisor i l'altre Calculador+Portaveu. En grups de 4, un rol per persona.
- **Inclusió.** Situacions quotidianes i properes; es poden substituir per contextos de l'entorn de l'alumnat sense perdre l'objectiu.